

FACULTAD DE INGENIERÍA



PROYECTO FINAL - GRUPO 6

Detección de Caídas para Adultos Mayores

CURSO: ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR I

SECCIÓN: 001

PROFESOR: MARKS CALDERÓN

INTEGRANTES:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| ● Jorge Daniel Rivera Nagaro | 23101246 |
| ● Rodrigo Sebastián Escobar Rosado | 25100454 |
| ● Harold Lincoln Payco Espinoza | 25102426 |

Lima 2026

Índice

Introducción.....	3
Problema Real.....	3
Usuario Principal.....	3
Objetivo del proyecto.....	3
Alcance del proyecto.....	4
Diseño del sistema.....	5
Arquitectura del sistema.....	5
Componentes del sistema.....	5
Funcionamiento de los dos sensores del MPU6050.....	6
Lógica de detección.....	6
Implementación.....	7
Programación en MicroPython.....	7
Flujo del programa.....	8
Alerta por Telegram.....	8
Resultados y Pruebas.....	9
Pruebas Realizadas.....	9
Lecturas del sensor.....	10
Evidencia de Telegram.....	11
Carcasa 3D e Integración Física.....	13
Composición.....	13
Medidas.....	13
Integración con la correa.....	13
Conclusiones.....	15
Referencias.....	17

Introducción

Problema Real

Las caídas en adultos mayores son situaciones que pueden ocurrir en cualquier momento, especialmente cuando la persona se encuentra sola en casa o no cuenta con supervisión constante. En muchos casos, después de una caída, la persona puede tener dificultad para levantarse, pedir ayuda o comunicarse rápidamente con sus familiares. Además, esto puede llegar a ser grave, debido a que una caída puede ocasionar lesiones importantes y poner en riesgo la salud de la persona afectada. Por ello, es importante contar con una herramienta que permita avisar de manera oportuna cuando ocurre un movimiento brusco que pueda estar relacionado con una posible caída.

Usuario Principal

Como se mencionó anteriormente, este dispositivo está enfocado principalmente en adultos mayores que permanecen solos durante algunas horas del día o que requieren mayor cuidado por parte de sus familiares. También beneficia a los familiares o cuidadores, ya que les permite recibir una alerta rápida en caso de que la persona pueda necesitar ayuda.

Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto es desarrollar un dispositivo portátil que pueda colocarse en la cintura de una persona mayor para detectar movimientos bruscos o cambios repentinos de posición. Cuando el sistema identifica una posible caída, activa una alarma sonora y envía un aviso automático a un grupo familiar de Telegram. Además, permite cancelar la alerta mediante un botón si la persona se encuentra bien.

Alcance del proyecto

El proyecto consiste en un prototipo académico de detección y aviso de posibles caídas. Con este sistema no busca reemplazar la atención médica ni garantizar la detección exacta de todas las caídas; más bien, sirve como una herramienta de apoyo para mejorar la comunicación entre el adulto mayor y sus familiares. Su funcionamiento se basa en la lectura del movimiento del cuerpo, la activación de una alarma local y el envío de mensajes de alerta mediante conexión a internet.

Diseño del sistema

Arquitectura del sistema

El sistema fue diseñado como un dispositivo portátil que puede colocarse en la cintura de una persona mayor. Su funcionamiento inicia cuando el sensor MPU6050 registra los movimientos del cuerpo. Luego, la Raspberry Pi Pico W analiza esos datos para identificar si hubo un giro brusco acompañado de movimiento fuerte.

A diferencia de una detección simple, el sistema no confirma una posible caída solo por un golpe o movimiento repentino. Primero revisa si ocurrió un giro fuerte y luego, observa si, durante unos segundos, la persona quedó quieta y en una postura anormal. Cuando estas condiciones se cumplan, el sistema activa el buzzer y envía un aviso al grupo familiar de Telegram. Además, el sistema permite cancelar la alerta mediante un botón. Si la persona presiona el botón dentro del tiempo establecido, se informa que fue una falsa alarma. En cambio, si no se presiona, el sistema confirma la emergencia y envía un mensaje urgente al grupo familiar.

Componentes del sistema

El sistema está formado por una Raspberry Pi Pico W, un módulo MPU6050, un buzzer, un botón pulsador, conexión Wi-Fi, un bot de Telegram, una batería recargable o powerbank, una carcasa impresa en 3D y una correa ajustable. La Raspberry Pi Pico W controla el funcionamiento del sistema y permite la conexión a internet. El MPU6050 mide la aceleración, el giro y la inclinación del cuerpo. El buzzer funciona como alarma sonora local. El botón permite cancelar una falsa alarma o silenciar la emergencia cuando alguien ya se encuentra con la persona. Finalmente, Telegram permite enviar los mensajes al grupo familiar.

Funcionamiento de los dos sensores del MPU6050

El módulo MPU6050 integra dos mediciones principales, estas serían: la aceleración y giro. La aceleración permite identificar movimientos bruscos o golpes, por ejemplo, cuando el cuerpo cambia de posición de manera repentina. Por otro lado, el giro permite reconocer rotaciones rápidas o inclinaciones que podrían ocurrir durante una caída. Aparte este tiene un papel importante, ya que se utiliza como primer filtro para detectar un evento que podría estar relacionado con una caída. Después de ello, el sistema revisa si la persona quedó en una posición anormal y con poca movilidad. De esta manera, el dispositivo no depende de un solo dato, sino que combina movimiento, giro, postura y quietud.

Lógica de detección

La lógica de detección se divide en dos momentos. Primero, el sistema revisa si hubo un giro brusco acompañado de movimiento. Si no ocurre este evento, el dispositivo continúa leyendo los datos del sensor sin activar ninguna alerta.

Si el giro brusco sí ocurre, el sistema realiza una segunda verificación. Revisa, durante unos segundos, si la persona quedó en una postura anormal y con poca movilidad. Si estas condiciones no se llegan a cumplir, el sistema descarta el evento porque puede tratarse de un movimiento normal, como girarse rápido, sentarse o mover el dispositivo.

En cambio, si el sistema detecta giro brusco, postura anormal e inmovilidad, se activa el buzzer y se envía un mensaje de posible caída a Telegram. Luego, la persona tiene 5 segundos para cancelar la alerta con un toque en el botón. Si presiona el botón, se informa una falsa alarma. Si no lo presiona, el sistema confirma la emergencia y envía un mensaje urgente al grupo familiar.

Implementación

Conexiones del circuito

Para la construcción del prototipo se utilizó una Raspberry Pi Pico W como unidad principal del sistema. A esta placa se conectó el módulo MPU6050, encargado de medir los movimientos del cuerpo. También se conectó un buzzer, que funciona como alarma sonora, y un botón pulsador, que permite cancelar una falsa alarma o silenciar la alerta cuando alguien ya se encuentra con la persona.

El MPU6050 se conectó a los pines GP4 y GP5 de la Raspberry Pi Pico W. El botón fue conectado al pin GP14 y el buzzer al pin GP16. Y para la alimentación, se usó de una batería recargable o powerbank mediante el puerto micro USB de la placa.

Programación en MicroPython

El código se organizó en varias funciones para facilitar su funcionamiento y explicación. Una función prepara los componentes principales, la otra conecta el dispositivo al Wi-Fi, otra envía mensajes a Telegram y otra lee los valores del sensor MPU6050.

Además, el programa incluye mejoras de estabilidad. Por ejemplo, revisando periódicamente si la conexión Wi-Fi sigue activa y, si se pierde, intenta reconectarse. También realiza reintentos al enviar mensajes por Telegram, para evitar que una falla momentánea de internet detenga el aviso. También cuenta con un pequeño pulso del buzzer cada cierto tiempo. Esto ayuda a evitar que algunos powerbanks se apaguen cuando detectan bajo consumo.

Finalmente, el programa cuenta con una protección que permite reiniciar la Raspberry Pi Pico W si ocurre un error grave, de modo que el sistema pueda seguir funcionando mientras tenga energía.

Flujo del programa

El programa inicia preparando el buzzer, el botón, el sensor MPU6050 y la conexión Wi-Fi. Luego, si la conexión a internet está disponible, envía un mensaje inicial al grupo familiar de Telegram indicando que el dispositivo está listo. Después, el sistema entra en un ciclo continuo de lectura. En cada lectura, obtiene información sobre aceleración, giro e inclinación. Si detecta un giro brusco acompañado de movimiento, no activa la alarma de inmediato, sino que realiza una verificación adicional. En esta etapa se revisa si la persona quedó en una postura anormal y con poca movilidad.

Si la verificación confirma una posible caída, el buzzer se activa y el sistema envía un mensaje de posible caída a Telegram. Luego, la persona tiene 5 segundos para cancelar la alerta mediante un toque en el botón. Si el botón es presionado, se envía un mensaje de falsa alarma. Si no es presionado, se confirma la emergencia y se envía un mensaje urgente al grupo familiar.

Alerta por Telegram

Para el envío de alertas se creó un bot de Telegram mediante BotFather. Este bot fue agregado a un grupo familiar, donde se reciben los mensajes generados por el sistema.

El sistema puede enviar distintos mensajes según la situación. Primero, informa que el dispositivo se conectó correctamente. Luego, si detecta una posible caída, envía un aviso de alerta. Si la persona presiona el botón, se informa que fue una falsa alarma. Si la alerta no se cancela, se envía un mensaje de caída confirmada. Finalmente, si alguien llega al lugar y silencia la alarma, también se envía un aviso al grupo.

Además, se considera la reconexión a Wi-Fi. Por ello, si el dispositivo pierde conexión durante una emergencia, intenta recuperarla para poder volver a enviar mensajes.

Resultados y Pruebas

Pruebas Realizadas

Para comprobar el funcionamiento del sistema, se realizaron diferentes pruebas con el prototipo conectado a la Raspberry Pi Pico W. Estas pruebas permitieron verificar la lectura del sensor, el sonido del buzzer, el uso del botón, la conexión Wi-Fi, el uso con powerbank y el envío de mensajes al grupo familiar de Telegram .

Tabla 1

Pruebas realizadas al sistema de detección de caídas

Prueba Realizada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Encendido del dispositivo	El sistema debe conectarse a la red Wi-Fi y enviar un mensaje inicial a Telegram	El dispositivo se conectó correctamente y envió el mensaje de inicio al grupo familiar
Dispositivo en reposo	No debe activarse la alarma	No se generó ninguna alerta mientras el dispositivo permaneció quieto
Movimiento suave	El sistema no debe considerar el movimiento como una caída	No se activó la alarma con movimientos leves
Giro brusco sin postura anormal	El sistema debe activar la alerta.	El sistema no confirmó caída cuando no hubo postura anormal ni quietud posterior
Giro brusco con postura anormal e inmovilidad	El sistema debe activar la alerta	El buzzer sonó y se envió un mensaje de posible caída a Telegram
Presionar el botón dentro de los 5 segundos	La alerta debe cancelarse como falsa alarma	El sistema apagó el buzzer y envió el mensaje de falsa alarma

No presionar el botón	El sistema debe confirmar la caída y enviar una alerta de emergencia	Se envió el mensaje de caída confirmada al grupo familiar
Silenciar la alarma con la secuencia de toques	El sistema debe apagar la alarma local	La alarma se silenció correctamente y se envió un aviso a Telegram
Desconexión temporal del Wi-Fi	El sistema debe intentar reconectarse	El sistema intentó recuperar la conexión y continuó funcionando
Uso con powerbank	El sistema debe funcionar sin estar conectado a la laptop	El dispositivo funcionó como prototipo portátil

Lecturas del sensor

Durante las pruebas, el sistema mostró valores de aceleración, giro e inclinación. Estos datos permitieron observar la diferencia entre un movimiento normal y un evento que podría estar relacionado con una caída.

Un ejemplo de lectura en reposo fue el siguiente:

- Aceleración: 1.02 g | Giro total: 5.84 °/s | Roll: 3.22° | Pitch: -1.45°

Un ejemplo de lectura durante un giro brusco fue el siguiente:

- Aceleración: 1.75 g | Giro total: 270 °/s | Roll: 58.40° | Pitch: 12.30°

Se concluye que el sistema no confirma una caída solo con estos valores iniciales. Después del giro brusco, este también revisa si la persona quedó en una postura anormal y con poca movilidad. Esto permite reducir falsas alarmas por movimientos fuertes que no representan una caída real.

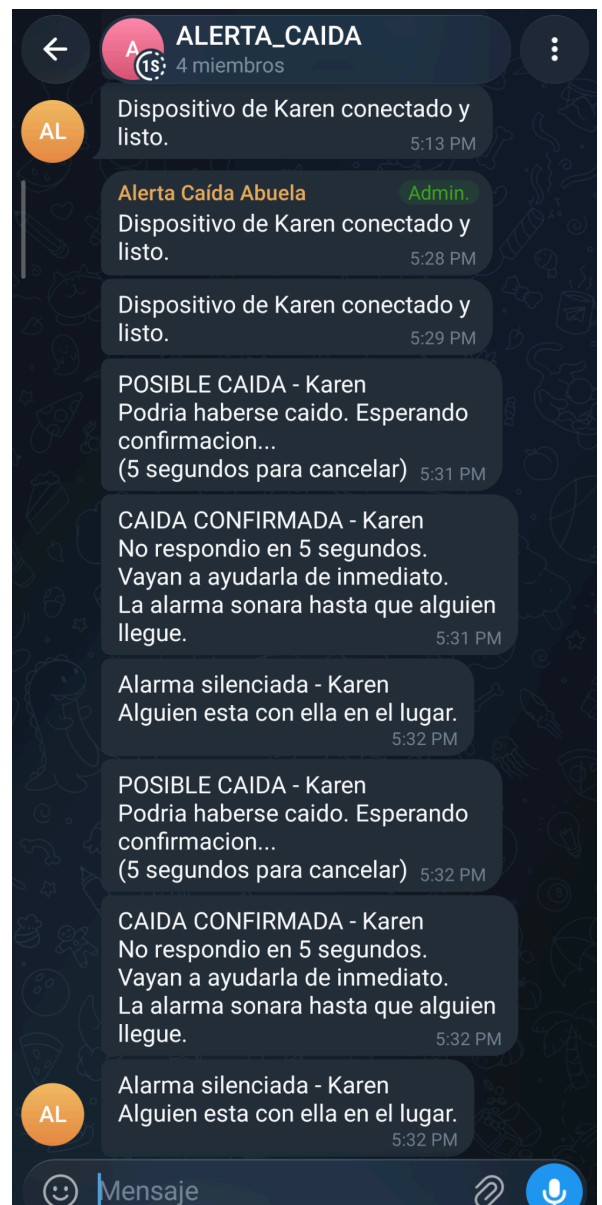
Evidencia de Telegram

Como evidencia del funcionamiento del sistema, se tomaron capturas del grupo familiar de Telegram. En estas capturas se observa que el bot envía mensajes automáticos según el estado del dispositivo. Primero, informa que el sistema se conectó correctamente. Luego, cuando se confirma una posible caída, envía un aviso al grupo familiar. Si la persona cancela la alerta, se informa una falsa alarma. En cambio, si no se cancela, se envía un mensaje de emergencia.

Imagen 1



Imagen 2



Limitaciones observadas

Durante las pruebas se identificaron algunas limitaciones. En primer lugar, el sistema generaba falsas alarmas si el dispositivo se mueve de forma muy brusca o si no está bien colocado en la cintura. Sin embargo, se corrigió este problema y ahora, el sistema está preparado, pues con su verificación de postura e inmovilidad ayuda a reducir bastante este problema.

En segundo lugar, el envío de mensajes por Telegram depende de la conexión a internet. Si la red Wi-Fi no está disponible, el sistema puede seguir activando el buzzer, pero no podrá enviar mensajes hasta recuperar la conexión.

Finalmente, el uso con powerbank puede presentar una dificultad adicional, ya que algunos modelos se apagan cuando detectan bajo consumo. Para reducir este problema, el programa incluye un pequeño pulso del buzzer cada cierto tiempo; sin embargo, su efectividad depende del modelo de powerbank utilizado.

.

Carcasa 3D e Integración Física

Composición

La carcasa 3D se creó como una base de protección y soporte para los componentes principales del sistema. En su interior se considera el espacio necesario para colocar la Raspberry Pi Pico W, el sensor MPU6050, el buzzer, el botón pulsador y la batería recargable. De esta manera, los elementos del circuito pueden mantenerse ordenados y protegidos durante el uso del dispositivo. Además, la carcasa permite que el sensor permanezca fijo, lo cual es importante para que las lecturas de movimiento sean más estables. También cuenta con un espacio para el botón, de modo que la persona pueda presionarlo con facilidad en caso de una falsa alarma. Asimismo, se considera una abertura para que el sonido del buzzer pueda escucharse con claridad.

Medidas

El modelo de la carcasa fue elaborado en un archivo con formato STL, listo para impresión 3D. Según la revisión del modelo, sus medidas aproximadas son 310 mm de largo, 85.5 mm de ancho y 52 mm de alto. Estas dimensiones permiten integrar los componentes del sistema y considerar un espacio adicional para la batería recargable. Antes de realizar la impresión final, se recomienda verificar la escala del archivo en el programa de impresión 3D, ya que el formato STL puede abrirse en diferentes unidades según el software utilizado. Esto permite asegurar que la carcasa tenga el tamaño adecuado para los componentes reales.

Integración con la correa

La carcasa está pensada para colocarse junto a una correa o cinturón ajustable. Esta correa permitirá ubicar el dispositivo en la cintura de la persona mayor, siendo esta una posición adecuada para detectar movimientos bruscos, giros o cambios repentinos de postura.

La correa no será impresa en 3D, ya que puede utilizarse una correa flexible y ajustable. Sin embargo, la carcasa sí cumple la función de pieza impresa, debido a que sostiene y protege el sistema electrónico. Con esta integración, el prototipo deja de ser solo un circuito de prueba y se convierte en un dispositivo portátil que puede usarse de forma más realista durante la demostración.

Imagen 3

Referencia del diseño 3D de la carcasa + correa



Nota: Diseño de imagen de referencia generada por IA por OpenAI, ChatGPT GPT - 5.5, 2026 (<https://chatgpt.com/>)

Conclusiones

Este proyecto permitió desarrollar un prototipo de detección de posibles caídas para adultos mayores, utilizando una Raspberry Pi Pico W, un sensor MPU6050, un buzzer, un botón de cancelación, una batería recargable y el envío de alertas mediante Telegram. También, el sistema no solo detecta movimientos bruscos, sino que también verifica giro, postura anormal e inmovilidad posterior, lo cual permite reducir falsas alarmas.

Asimismo, el trabajo permitió comprender mejor cómo funciona un microcontrolador y cómo puede programarse para realizar diferentes tareas. Durante el curso se trabajaron ejercicios más simples, como el control de luces LED, y este proyecto permitió aplicar esos conocimientos en un sistema más completo y cercano a un problema real.

Como equipo, la experiencia también fue positiva, ya que permitió aprender sobre conexiones electrónicas, lectura de sensores, programación en Micro Python y comunicación por internet. Además, el proyecto ayudó también a comprender la importancia de probar cada parte por separado antes de unir todo el sistema.

Sin embargo, también se presentaron algunas dificultades. Al inicio, el equipo no tenía una idea clara de cómo empezar el proyecto ni cómo organizar las conexiones del circuito.

Además, surgieron problemas relacionados con el código, la impresión de la carcasa y la elección de la fuente de alimentación. En un primer momento se evaluó el uso de pilas, pero finalmente se optó por una batería recargable o powerbank debido a su mayor practicidad para el uso del dispositivo.

Finalmente, pese a las dificultades, el equipo logró organizarse, distribuir tareas y completar el funcionamiento principal del sistema. Se consiguió que el sensor detecte movimientos bruscos, que el buzzer emita la alarma, que el botón permita cancelar o silenciar la alerta, y que los mensajes lleguen correctamente al grupo familiar de Telegram. Además, se incorporaron mejoras como la reconexión automática a Wi-Fi, el reintento de mensajes por Telegram y un mecanismo para ayudar a mantener activo el powerbank. Estas mejoras permitieron que el prototipo sea más estable y adecuado para una demostración autónoma. Y que el sistema sea completamente transportable mediante una carcasa impresa 3D y una correa.

Referencias

MicroPython. (s. f.). *MicroPython documentation*. <https://docs.micropython.org/>

Raspberry Pi Ltd. (s. f.). *MicroPython on Raspberry Pi Pico*. Raspberry Pi Documentation. <https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/micropython.html>

Raspberry Pi Ltd. (s. f.). *Raspberry Pi Pico W datasheet: An RP2040-based microcontroller board*. <https://pip.raspberrypi.com/documents/RP-008312-DS-pico-w-datasheet.pdf>

Raspberry Pi Ltd. (s. f.). *Raspberry Pi Pico-series documentation*. Raspberry Pi Documentation. <https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/raspberry-pi-pico.html>

TDK InvenSense. (2013). *MPU-6000 and MPU-6050 product specification*. <https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf>

Telegram. (s. f.). *Telegram Bot API*. <https://core.telegram.org/bots/api>

World Health Organization. (2021, April 26). *Falls*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls>